

磁束管の横断面は、磁力線に沿ってどのように変わるか

各列は 1 つの係数だけを正にし、ほかの 3 つはゼロとした例

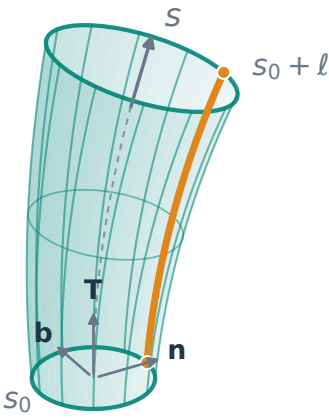
$$\mathbf{T} = \mathbf{B}/B, \quad \mathbf{b} = \mathbf{T} \times \mathbf{n}$$

$$M = \begin{bmatrix} a & q \\ p & d \end{bmatrix} = \frac{\theta}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \delta_g & \beta_g \\ \beta_g & -\delta_g \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

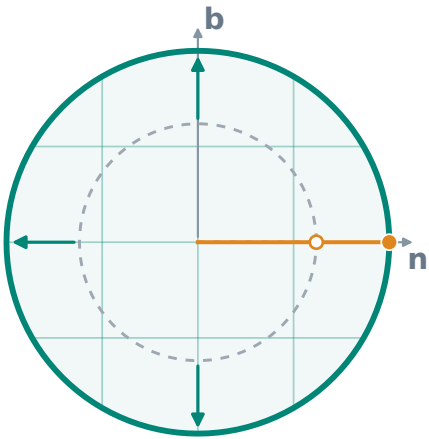
等方的な膨張・収縮

全方向への膨張

$$\theta > 0$$



横断面を正面から見る



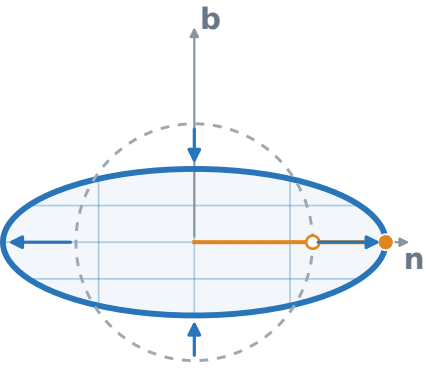
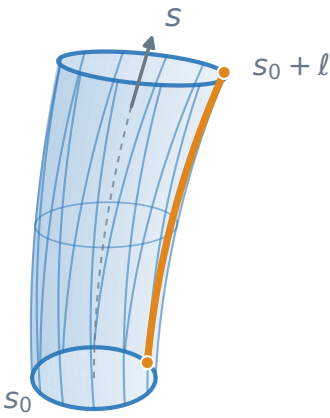
$$\theta = a + d$$

$$A_1/A_0 = e^{\theta l}$$

対称・トレースゼロの変形 / biaxial splay

n 方向に伸長、b 方向に圧縮

$$\delta_g > 0$$

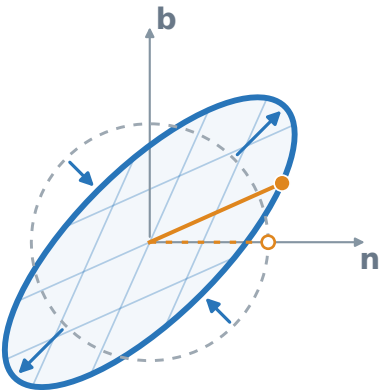
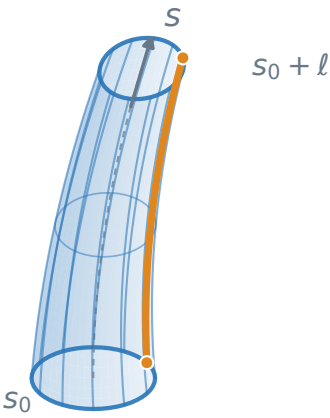


$$\delta_g = a - d$$

$$A_1 = A_0$$

45° 方向の伸長・圧縮

$$\beta_g > 0$$



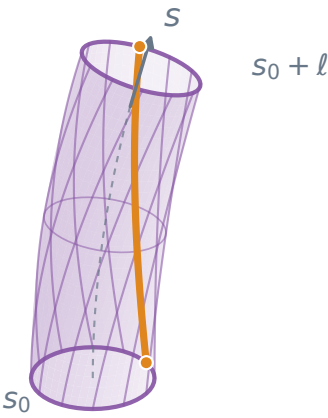
$$\beta_g = p + q = D/B$$

$$A_1 = A_0$$

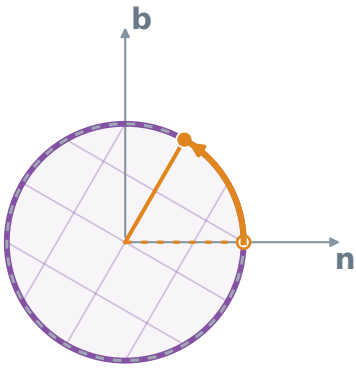
反対称の局所回転

目印を付けた磁力線が回転

$$\alpha > 0$$



n : 右、b : 上、T : 手前向き



$$\alpha = p - q = \mu_0 j_{\parallel} / B$$

$$\Delta\phi = \alpha l / 2, \quad A_1 = A_0$$

A_0, A_1 : s_0 と $s_0 + l$ での $\mathbf{T}$ に垂直な断面積。 l : 両断面間の基準磁力線に沿った弧長。

灰色の破線：初期断面 実線：移動先の断面 オレンジ：同じ磁力線を追う目印

符号が負の場合は逆向きの写像。

$$\boldsymbol{\xi}(s_0 + l) = \exp(lM) \boldsymbol{\xi}(s_0)$$

局所係数を固定した細い管の模式図。図の基底はねじれなし ($\tau = 0$)。s は時間ではなく距離。